EXERCICE 1

Soit $\mathscr{P}$ la parabole d'équation $y = x^2 - x - 1$.
Pour tout $m \in \mathbb{R}$, on considère la droite $\mathscr{D}$ d'équation $y = mx - (m + 2)$.

1. Montrer que, quelle que soit la valeur du réel m, la droite $\mathscr{D}$ passe par le point $(1\,;\,-2)$.

2. Montrer que pour $m = -1$, $\mathscr{D}$ est tangente à $\mathscr{P}$ au point $M(0\,;\,-1)$.

3. Déterminer, en justifiant, les valeurs de m pour lesquelles $\mathscr{P}$ et $\mathscr{D}$ se coupent exactement deux fois.

4. Déterminer, en justifiant, une autre valeur de m pour laquelle $\mathscr{D}$ est tangente à $\mathscr{P}$.